CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Différentielle d'une forme bilinéaire

Énoncé

1. Soient E, F deux espaces normés de dimension finie, $a \in E$ et $f : E \to F$. Définir « f différentiable en a ».
2. Soit E de dimension finie n, de base $(e_1, \dots, e_n)$. Pour $x = \sum x_i e_i$, on pose $\|x\|_\infty = \max |x_i|$, et sur $E \times E$, $\|(x, y)\| = \max(\|x\|_\infty, \|y\|_\infty)$. Soit $B : E \times E \to \mathbb{R}$ bilinéaire.
   (a) Montrer qu'il existe $C \geqslant 0$ tel que $|B(x, y)| \leqslant C\|x\|_\infty \|y\|_\infty$.
   (b) Montrer que B est différentiable sur $E \times E$ et calculer $dB(u, v)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- B linéaire par rapport à chaque variable.

Ce qu'on te demande. Une majoration, puis la différentielle d'une application bilinéaire.

Corrigé

1. Définition

Le coup d'œil. Application linéaire tangente et reste négligeable.

$$\exists L \in \mathcal{L}(E, F), \quad f(a + h) = f(a) + L(h) + o(\|h\|) \quad (h \to 0).$$

2. Majoration

Le coup d'œil. On développe $B(x, y)$ sur la base : une somme double de $x_i y_j B(e_i, e_j)$.

$$|B(x, y)| = \left| \sum_{i,j} x_i y_j B(e_i, e_j) \right| \leqslant \sum_{i,j} |x_i||y_j||B(e_i, e_j)| \leqslant C \, \|x\|_\infty \|y\|_\infty,$$

avec $C = \sum_{i,j} |B(e_i, e_j)|$.

3. Développer B(u + h, v + k)

Le coup d'œil. Par bilinéarité, le développement donne une partie constante, une partie linéaire en (h,k) et un terme « quadratique » qui sera le petit o.

Développement :

$$B(u+h,v+k)-B(u,v)=\underbrace{B(u,k)+B(h,v)}_{L(h,k)}+B(h,k).$$

L est linéaire en (h,k), et

$$|B(h,k)|\leqslant C\|h\|_\infty\|k\|_\infty\leqslant C\|(h,k)\|^2=o(\|(h,k)\|).$$

$$dB(u,v)(h,k)=B(u,k)+B(h,v).$$

C'est l'analogue de $(uv)'=u'v+uv'$.

Le piège

Oublier de justifier que L est linéaire (et continue : automatique en dimension finie).

La méthode

Différentielle d'une application bilinéaire : développer, isoler la partie linéaire, majorer le reste.

Rappels de cours utilisés

- **Différentiabilité.**

  $$f(a+h)=f(a)+L(h)+o(\|h\|),\qquad L\in\mathcal{L}(E,F).$$

  En dimension finie, toute application linéaire est continue ; et une application bilinéaire vérifie $\|B(x,y)\|\leqslant C\|x\|\|y\|$.